

La toupie qui tourne longtemps

Un disque de carton, un cure-dents, un chronomètre. On change une seule chose à la fois.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

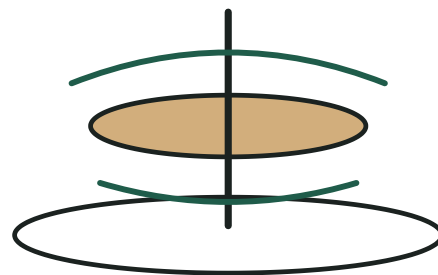
Binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une toupie qui tourne le plus longtemps possible. Ton record sera mesuré au chronomètre. »

Comment aborder ce projet ?

La classe organise un tournoi de toupies pendant les récréations de pluie. Il n'y a qu'une ou deux toupies du commerce, et chacun voudrait la sienne. On dispose de carton, de cure-dents et d'un chronomètre.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Qu'est-ce qui fait qu'une toupie tourne longtemps, et comment fabriquer la nôtre pour qu'elle tienne le plus longtemps possible ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour notre tournoi, chacun aura sa toupie, fabriquée avec un disque de carton et un cure-dents. Avant de fabriquer, dites-moi : d'après vous, qu'est-ce qui fait tourner une toupie longtemps ? Ensuite, on vérifiera au chronomètre. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le diamètre de 8 cm : la taille du disque est une des choses à essayer.
- ✗ Le centre déjà marqué : c'est le point à chercher, parce que la toupie ne tourne pas sans lui.
- ✗ « Ne change qu'une chose à la fois » : la règle doit venir du désaccord sur ce qui a marché.
- ✗ Le meilleur temps comme seul résultat : laissez la question des 3 lancers se poser.

Au premier essai - L'axe est décentré, le trou s'agrandit et l'axe glisse, le disque gondole. Les élèves peuvent retracer le centre, caler l'axe ou changer de carton.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi ta toupie se met-elle à danser puis tombe-t-elle ? »

« Comment trouver le milieu exact du disque ? »

« Grand disque ou petit disque : comment le savoir sans se tromper ? »

« Si tu changes deux choses en même temps, sais-tu laquelle a marché ? »

« Pourquoi ne garde-t-on pas seulement le meilleur temps ? »

« L'axe doit-il dépasser beaucoup en dessous ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche - Après les premiers essais, utilisez « Trouver le centre » avec les élèves dont la toupie danse (gabarit en CE1, compas en CE2), puis « Changer une seule chose » et le protocole des 3 lancers pour comparer.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les jours de pluie, on s'ennuie en classe pendant la récréation : quels jeux d'adresse sur table pourrait-on inventer ? » Avec carton, bouchons et cure-dents, les élèves imaginent leur jeu, le testent avec des camarades et l'améliorent.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de découverte du cercle et de son centre en géométrie. Le centre n'est plus un point que l'on donne : c'est un point que l'on cherche, parce que la toupie ne tourne pas sans lui. Le projet peut aussi remplacer une séance sur les durées.

Situation de découverte, puis structuration

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Cercle, centre, diamètre ; tracer avec un gabarit (CE1) ou au compas (CE2)	Étapes 1 et 2 : tracer, chercher le centre
Mathématiques	Mesurer et comparer des durées en secondes	Étape 4 : chronométrer 3 lancers
Mathématiques	Lire et compléter un tableau ; choisir la valeur du milieu	Tableau de résultats
Questionner le monde	Démarche d'investigation : ne changer qu'une chose à la fois	Étape 5 et séance 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le centre a une fonction : un trou décalé se voit tout de suite, la toupie zigzague.
- Le diamètre devient une variable que l'on fait varier (6, 8, 10 cm).
- Les secondes deviennent une grandeur que l'on compare, pas seulement que l'on lit.
- L'idée de variable se construit par nécessité : sans elle, on ne sait pas ce qui a marché.

Questions de relance

- « Comment être sûr que ce point est le centre ? »
- « Qu'est-ce qui change entre ta toupie et celle de ton voisin ? »
- « Si tu changes deux choses, comment savoir laquelle a marché ? »
- « Combien de secondes de plus ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le centre, c'est à peu près au milieu. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une toupie percée à 5 mm du centre tombe en 3 secondes : la précision devient nécessaire.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour améliorer, je change tout. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Deux toupies changées partout : impossible de dire ce qui a marché. On impose une seule variable.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

Un résultat unique suffit.

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Trois lancers différents : on garde celui du milieu.

Trace écrite

Le centre d'un cercle est à la même distance de tous les points du cercle. Le diamètre est un segment qui passe par le centre.

Pour savoir ce qui améliore la toupie, on ne change qu'une chose à la fois.

Différencier

Coups de pouce

- Gabarit avec le centre déjà marqué.
- Un camarade lance, l'autre chronomètre.

Pour les plus rapides

- Tracer le disque au compas (CE2).
- Faire un graphique en barres : diamètre et durée.

Ce que les élèves apprennent

- Une toupie tourne longtemps quand elle est équilibrée : axe au centre et bien droit, masse répartie régulièrement, pointe qui frotte peu.
- Pour savoir ce qui améliore la toupie, on ne change qu'une chose à la fois.
- Lire un chronomètre, comparer des durées, choisir la valeur du milieu sur 3 essais.

Cycle 2 · Questionner le monde : réaliser des objets techniques, observer leur fonctionnement ; Mathématiques : mesurer des durées, cercle et centre.

Matériel par groupe

- 1 carton fin (boîte de céréales), 15 × 15 cm par élève
- 3 gabarits ronds : 6 cm, 8 cm, 10 cm (bouchon de pot, couvercle, CD)
- 3 cure-dents par élève
- 1 boulette de pâte à modeler
- 1 chronomètre par binôme (ou tablette)
- 1 poinçon ou punaise (adulte)
- 1 assiette plate ou plateau (piste de lancer)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Découper des gabarits en papier de 8 cm de diamètre, un par élève.
- ☐ Fabriquer une toupie témoin de 8 cm : elle tourne environ 10 à 20 secondes.
- ☐ Prévoir un poste « perçage » où l'adulte fait le trou au centre.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Fabriquer

45 min

- 5 min** Faire tourner la toupie témoin. Défi : faire mieux.
- 10 min** Tracer et découper le disque de 8 cm.
- 10 min** Trouver le centre en pliant le gabarit en 4. Perçage par l'adulte.
- 10 min** Monter l'axe, premiers lancers sur l'assiette.
- 10 min** Mesurer 3 lancers, garder le temps du milieu.

Séance 2 · Une chose à la fois

45 min

- 10 min** Collecter les résultats. « Comment savoir si un grand disque est mieux ? »
- 25 min** Chaque binôme choisit UNE variable : diamètre, position du disque sur l'axe, ou pâte à modeler au bord. Il fabrique et mesure.
- 10 min** Mise en commun : tableau de classe par variable. Conclusion collective.

FABRICATION

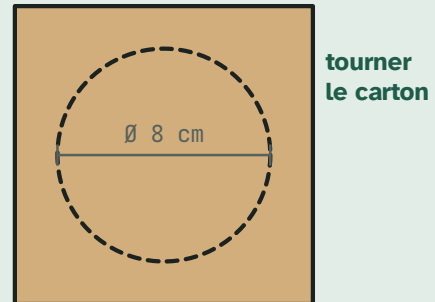
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Tracer et découper un disque de 8 cm

Poser le gabarit sur le carton, tracer le contour au crayon, puis découper lentement en tournant le carton plutôt que les ciseaux.

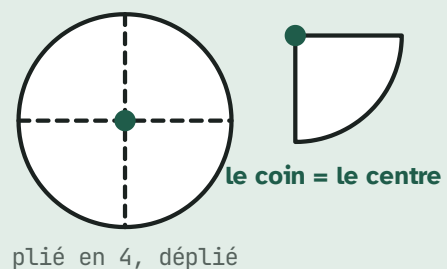
Astuce • Un disque bien rond tourne mieux. Les bosses le déséquilibrent.



2 Trouver le centre

Plier le gabarit en papier en deux, puis encore en deux. Le coin du pli est le centre. Poser le gabarit sur le disque et marquer le centre avec la pointe du crayon. L'adulte perce à cet endroit.

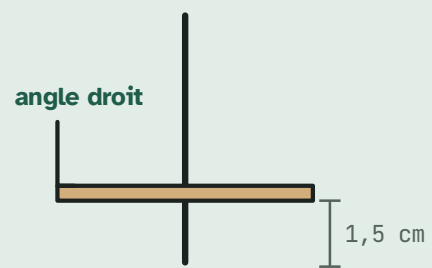
À demander : « Si le trou n'est pas au centre, que va faire la toupie ? »



3 Enfoncer l'axe

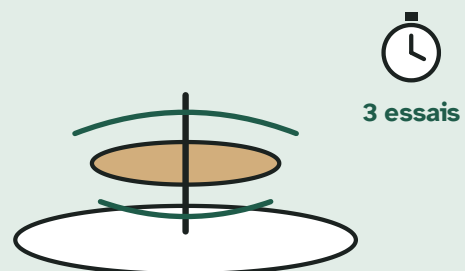
Pousser le cure-dents dans le trou. La pointe doit dépasser de 1,5 cm sous le disque. Le disque doit être bien perpendiculaire à l'axe : vérifier de face et de côté.

Astuce • Une petite goutte de colle autour du trou évite que le disque glisse sur l'axe.



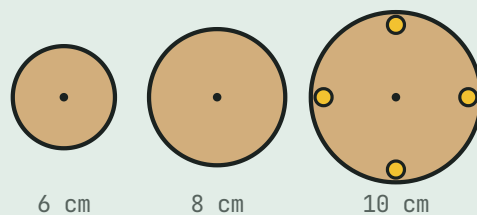
4 Lancer et chronométrer

Lancer la toupie entre le pouce et l'index, sur une assiette. Un élève lance, l'autre chronomètre de l'instant où on lâche jusqu'à ce que le disque touche l'assiette. 3 lancers : on garde le temps du milieu.



5 Changer une seule chose

Pour comparer, on change une seule chose et on garde tout le reste pareil : le diamètre (6, 8 ou 10 cm), la hauteur du disque sur l'axe, ou 4 petites boules de pâte à modeler au bord, bien en face l'une de l'autre.



une seule variable à la fois

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même assiette, même lanceur, lancer de la même façon. 3 lancers par toupie, on range les 3 temps et on garde celui du milieu.

Toupie	Ce qui change	Essai 1 (s)	Essai 2 (s)	Essai 3 (s)	Temps du milieu (s)
<i>Toupie B</i>	<i>disque de 10 cm</i>	<i>18</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>21</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle tombe tout de suite en zigzag

Le trou n'est pas au centre ou le disque est penché. Refaire le centre avec le gabarit.

Le disque glisse le long de l'axe

Le trou est trop grand. Goutte de colle ou petit morceau de ruban sous le disque.

Les temps sont très différents d'un lancer à l'autre

C'est normal : c'est pour ça qu'on fait 3 essais et qu'on garde celui du milieu.

Défis pour aller plus loin

- Décorer le disque avec des couleurs : que voit-on quand elle tourne ?
- Toupie en deux étages.
- Lanceur à ficelle.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découper au laser des disques parfaitement ronds et centrés : comparer avec les disques découpés aux ciseaux.
- Imprimer en 3D un disque avec des masses au bord.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique une toupie qui tourne	Ne tourne pas	Tourne moins de 5 s	Tourne plus de 10 s
Mesure avec rigueur	Un seul essai	3 essais notés	3 essais et temps du milieu
Teste une variable	Change plusieurs choses	Change une chose	Change une chose et conclut

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Perçage par l'adulte avec poinçon ou punaise.
- Cure-dents : pointe vers le bas, on ne lance pas vers un camarade.